



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

INSPECTION D'ACADEMIE DE LOUGA—



Composition standardisée du second semestre

Epreuve de Mathématiques

Niveau: Première S2
Année scolaire 2022-2023

Durée : 4H

Exercice 1: (4,5points)

- I. Pour tout réel a et b, complète les expressions suivantes: **(0,5ptx3)**
- a) $\sin(a + b) = \dots$ b) $\tan(a + b) = \dots$ c) $\frac{1 + \cos(2a)}{2} = \dots$
- II. Choisir la bonne réponse en justifiant. Chaque bonne réponse choisie et justifiée donne **(1pt)**. Aucun point n'est attribué à un choix sans justification.
1. La fonction $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 + x - 6}{-x^2 + x - 1}}$ a pour ensemble de définition:
- a) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 3\}$ b) $D_f = [-2; 3]$ c) $D_f =] - \infty; -2] \cup [3; +\infty[$
2. La courbe de la fonction g définie par $g(x) = -x^2 - 2x + 3$ admet comme axe de symétrie: a) (D): $x = -1$; b) (D'): $x = 1$; c) (D''): $x = 0$.
3. Soit h la fonction définie par $h(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$.
- h est périodique de période a) π b) 3 c) $\frac{\pi}{2}$.

Exercice 2: (5,5points)

1. Calculer la limite de f en x_0 : **1pt**
- $$f(x) = \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 - 1}, \quad x_0 = 1$$
2. Calculer les limites de la fonction f en $+\infty$ et $-\infty$ **1pt**
- $$f(x) = x + 2 + \sqrt{x^2 - 3x + 1}$$
3. Soit $f(x) = \frac{-3x + 7}{-x + 2}$, déterminer D_f puis étudier les limites aux bornes de D_f . **2pts**
4. Soit f la fonction définie par: $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 4}$
- a) Calculer la dérivée de **1pt**
- b) Déterminer l'équation de la tangente en $x_0 = 0$. **0,5pt**

PROBLEME (10 points)

Partie A

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{x^2}{1-x}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- 1- Déterminer D_f ensemble de définition de f puis calculer les limites de f aux bornes de D_f . En déduire les asymptotes éventuelles de C_f . **(2pts)**
- 2- Calculer $f'(x)$ et étudier son signe. Dresser le tableau de variation de f . **(2 pts)**
- 3- a- Déterminer les réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{1-x}$ pour $x \in D_f$. **(0.5pt)**
 b- En déduire que C_f admet une asymptote oblique (D) que l'on précisera. **(0.25pt)**
 c- Etudier la position relative de C_f et de (D) . **(0.25pt)**
- 4- Tracer C_f et ses asymptotes. **(1 pt)**
- 5- Vérifier que le point $A(1; -2)$ est centre de symétrie **(1 pt)**
- 6- a- Résoudre graphiquement l'équation $x^2 + mx - m = 0$. **(0,5pt)**

Partie B

Soit h la fonction définie par :
$$\begin{cases} h(x) = \frac{x}{1+x+x^2} & \text{si } x \geq 0 \\ h(x) = \frac{x^2}{1-x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- 1- a- Préciser D_h ensemble de définition de h **(0.5 pt)**
 b- Etudier la continuité de h en 0. **(1 pt)**
- 2- Etudier la dérivabilité de h en 0. **(1pt)**